小五下學期自然科學・期中A卷

自然科學｜紙筆為主／資料探究

教師卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議40–50分鐘，屬設計估計，未經試測；可分段、延長及休息。

全卷設計100分。只報已觀察得分／已觀察滿分；未教、未施測、拒答、支持不足或受到內容提示，另記未觀察，不補0，也不換算成100分。合適機會下的實際錯答才給0。

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

此為課綱範圍內的主題參考整理；單元、順序與學期分配依教材版本和學校課程計畫調整。

「階段補充主題」依正式領綱補列；所在學期是本導覽的整理位置，不表示引用的學校計畫或全國教材均在此學期教授。

期中以前半主題為參考；期末以後半主題為主，約80分，前半核心能力約20分。依學校實際進度調整；主題清單不等於逐項全測。

低年級紙筆建議35–40分鐘，中高年級約40–50分鐘；為設計估計，可依需要分次，精確安排見各卷。

作答說明

全部只讀題內資料，不需要做實驗或外出。

依小題回答；請寫出所問的資料、理由或單位。可口述、指認或畫圖，由成人代寫。

資料不夠時可寫未知，並依題目說明缺口；不必猜一個確定答案。

教師施測前必讀

本館15課為跨版本編輯安排，非全國統一進度。期中01–08；期末09–15占80分，01–08回顧20分。各卷100分；A／B／C未經試測或統計等值驗證。

題內情境、記錄和數據為原創紙上模擬，不是真實量測；另明示的科學知識為真實概念。全程只讀卡，不點火、製氣、加熱、聞嘗食物、接觸生物、採集岩土或夜間外出；沒有實作分。

可逐字中性朗讀、指認、口述或畫圖，由成人按原意代寫；可分段、放大、延長和休息。不評字體、口音、辨色、美觀、速度或身體操作。

小題與分項規準逐一對應。各小題及其中明列的得分成分獨立計分，正確判斷不自動取得另問的理由分。等義的簡短回答可得滿分；參考答案並非唯一措辭。

要求一項時，評第一個清楚完整的回答；要求兩項評前兩項不同回答。任何科學有效且切合題內條件的控制變因、資料缺口或替代方案均依相同分值給分，不限定參考清單。

同一小題若未明確撤回的兩個結論互相矛盾，該小題0分；清楚更正後只評最後答案。其他小題不連帶扣分。空白或不相關為0分。

數值、單位、比較與理由依明列成分各自計分。題目或答案欄已明示量與單位時可省略重寫；若主動寫錯量或單位，該數值成分0分。若局部規準另列獨立單位分，則只扣該單位分，不重複扣其正確數值或算式分。其他獨立成分不連帶扣分。不要求未明問的算式或重抄原始數值。除明列承接分外，後題使用題內原始資料，各自評分。

缺測不等於0；副本不算新的獨立記錄。事件次數不等於動物隻數。可能原因不等於唯一已證原因。結論保留對象、方法、時間與條件，不能外推到全部動物、永久效果或實際安全。

不考天球三角、化學反應式、氣體濃度門檻、熱量公式、地質絕對年代或遺傳計算。科學推理分數不能認證真辨

星、消防、食物檢驗、動物照護、材料施工或現場鑑定能力。

材料與準備

本卷完整文字、空白作答紙與鉛筆

可提供大字、中性朗讀、分段及代寫

配分藍圖

主題	配分	目的
資料判讀與科學推理	100分	依完整資料選擇可用證據，計算與提出有範圍的科學判斷。

平行卷設計與證據限制

A卷以報告合併與追溯為主：來源錯配、欄位抄錯、參考系、未知條件、衝突檢驗、原因與許可、重複樣本及使用情境的排名改變。

資料判讀與科學推理

依各小題保留答案與所問證據；只做紙上判讀。

第1題｜12分

g5s2-science-midterm-a-q01｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s2-science-01 星座與星空文化

（1）哪份資料可支持「三星分屬三個星座」？寫資料代號及其中兩個星座名。（3分）
（2）「三位送信者」應標成什麼資料性質？指出可核對的來源。（3分）
（3）資料甲能支持「古人這樣命名」嗎？指出欠缺哪一類證據。（3分）
（4）編輯若只替故事換新標題，能修好「同一個正式星座」這句嗎？用甲說明。（3分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。
展覽有兩份稿件。資料甲是可靠的天文名稱表：夏季大三角的三星分屬天琴座、天鵝座、天鷹座。資料乙是小組今天自編的「三位送信者」故事。排版稿寫：「依資料甲，古人把三星叫作三位送信者；因此三星都是同一個正式星座。」編輯只能引用已給兩份資料。

參考答案

（1）甲；天琴座、天鵝座。
（2）小組原創故事；資料乙。
（3）不能；缺有出處的歷史或文化版本記錄。
（4）不能；甲仍列三個不同正式星座。

答案說明

來源必須能支持所附的主張；原創故事名稱的改動不會改變正式星座歸屬。

逐分項規準

分項1｜3分

第1小題：甲1分；任兩個正確星座各1分，天鷹座也可。

分項2｜3分

第2小題：原創／自編2分；乙／小組今天編寫1分。

分項3｜3分

第3小題：不能1分；具名可靠文化／歷史來源2分；不必兩者都寫。

分項4｜3分

第4小題：不能1分；引用分屬三座的矛盾2分。

第2題｜12分

g5s2-science-midterm-a-q02｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s2-science-02 星星位置的觀察記錄

（1）修正T的21:00兩個欄位。（3分）
（2）算19:00至21:00高度角的變化，寫方向與數量。（3分）
（3）原稿與T能算兩次獨立觀測嗎？說明資料關係。（3分）
（4）只依三筆，能確定21:00就是整夜真正最高時刻嗎？指出一項資料限制。（3分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。
同地、同夜、同一顆已標定星的近似計算模型，三筆依序為19:00（方位角136度、高度角44度）、21:00（180度、55度）、23:00（224度、44度）。方位角北0、東90、南180、西270；高度角從地平線0度向上。抄本T把21:00寫成「高度180度、方位55度」，其餘與原稿相同。編輯想將原稿與T當兩次獨立觀測。

參考答案

（1）方位角180度；高度角55度。
（2）增加11度。
（3）不能；T是原稿抄本，且原稿是計算模型。
（4）不能；沒有整夜連續紀錄。

答案說明

模型可比兩欄，不能把高度角與方位角交換。近似南天資料用於讀表，不供真星曆或導航。

逐分項規準

分項1｜3分

第1小題：各正確欄位1.5分。

分項2｜3分

第2小題：增加1分；11分值1分；度或題內單位1分。

分項3｜3分

第3小題：不能1分；指出抄本非獨立資料2分；不必另寫模型性質。

分項4｜3分

第4小題：不能1分；缺其他時刻／全夜資料或僅為近似模型等任何有效限制2分。

第3題｜12分

g5s2-science-midterm-a-q03｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s2-science-03 利用星空辨認方位

（1）固定書架在約哪個方位？寫出甲的朝向作依據。（3分）
（2）乙面南時，書架在他哪側？說明改變的是人還是書架。（3分）
（3）丙的亮點可以補作北方標記嗎？說出一項欠缺的必要資訊。（3分）
（4）若把丙說明補成「這是北極星」，還能直接說畫面上方等於人在地面前方嗎？說出仍缺的條件。（3分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。
室內方位模型已由可靠標記指出北方；甲面北，乙面南，兩人在不同時間站在同一個中心位置。固定書架在甲左邊。另有丙照片的說明只有「畫面上方最亮的一點」，未辨星身分，也沒標朝向或鏡像。這不是實際房間或行走路線。

參考答案

（1）西；甲面北，左為西。
（2）右側；人轉向，書架仍在西。
（3）不能；未確認它是北極星。
（4）不能；還缺人的面向或照片朝向關係。

答案說明

固定地理方位與身體左右、照片上下是不同參考系。星身分確認不會自動補足照片與人的關係。

逐分項規準

分項1｜3分

第1小題：西1分；面北且左西關係2分。

分項2｜3分

第2小題：右1分；人朝向改變／書架方位不變2分。

分項3｜3分

第3小題：不能1分；星身分、影像朝向或鏡像任一有效缺口2分。

分項4｜3分

第4小題：不能1分；人與照片朝向對應／影像是否旋轉鏡像等有效缺口2分。

第4題｜12分

g5s2-science-midterm-a-q04｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s2-science-04 氧氣和燃燒條件

（1）200份中，氧以外共有多少份？寫算式和單位。（3分）
（2）能把「其他2份」全部標成二氧化碳嗎？用組成表說明。（3分）
（3）R可判三個條件都齊備嗎？指出要先補哪一欄。（3分）
（4）S與R的判讀為何不同？分別寫「已知缺一項」或「尚缺資料」，並指相應欄。（3分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。
以200等體積份表示乾燥空氣的近似組成：氮156份、氧42份、其他2份。概念卡R：可燃物有、氧足夠、熱條件未記；卡S：可燃物無、氧足夠、熱條件已達。這只是條件表，不是點火測試。

參考答案

（1）200−42＝158份。
（2）不能；其他沒有只指定二氧化碳，也包含其他成分。
（3）不能確定；要補熱條件是否已達。
（4）S已知缺可燃物；R尚缺熱條件資料。

答案說明

「沒有」與「未記」不同；氧是助燃條件，空氣比例不能取代某情境的熱或燃料資料。

逐分項規準

分項1｜3分

第1小題：正確算式1分；158數值1分；份或題內單位1分。

分項2｜3分

第2小題：不能1分；其他為多種／未指全部CO2 2分。

分項3｜3分

第3小題：不能確定1分；熱條件2分。

分項4｜3分

第4小題：S狀態及欄位1.5分；R狀態及欄位1.5分。

第5題｜12分

g5s2-science-midterm-a-q05｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s2-science-05 二氧化碳的特性

（1）M的第一項符合哪個參考？第二項符合哪個參考？（3分）
（2）能依整份M選定一個候選嗎？用兩項結果說明。（3分）
（3）提出一項應請專業人員補查的資料，幫助處理這個矛盾。（3分）
（4）小組只刪掉不合猜測的那一項，能算修好報告嗎？說明理由。（3分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。
紙上檢驗限兩個候選：氧氣或二氧化碳，標準與方法均有效。參考氧氣：指定助燃反應有、指定石灰水未變濁；參考二氧化碳：助燃反應無、石灰水變濁。報告M寫「助燃反應有、石灰水變濁」；原始兩項記錄尚未核對。

參考答案

（1）第一項氧氣；第二項二氧化碳。
（2）不能；兩項分別符合不同候選，沒有一個全符合。
（3）核對兩項是否來自同一樣本及原始記錄。
（4）不能；沒有新證據支持刪除，應保留原記錄並查核。

答案說明

題內有限候選也可能遇到不一致記錄。不能因題型期待一個名稱便強迫配對；不提供實驗步驟。

逐分項規準

分項1｜3分

第1小題：每項1.5分。

分項2｜3分

第2小題：不能1分；指出兩項相互衝突／無完整匹配2分。

分項3｜3分

第3小題：能針對矛盾提出核對樣本代號、轉抄、方法有效性或重新可靠檢驗任一項3分；不要求列全。

分項4｜3分

第4小題：不能1分；不可因不合猜測刪證據／需查核2分。

第6題｜12分

g5s2-science-midterm-a-q06｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s2-science-06 滅火原理與實驗安全

（1）R明示改變三要素中的哪一項？引用報告文字。（3分）
（2）S可確認主要改變的是熱條件嗎？說明缺少什麼。（3分）
（3）R即使原因明確，能證現場可進入嗎？指出一項仍可能的危險。（3分）
（4）紙上情境中，同學提議離開安全區去補測。你要選什麼行動，向誰求助？（3分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。
編輯收到兩份模擬專業報告。R記「使燃料無法繼續供給，燃燒不再維持」；S僅記「稍後看不到火焰」。導覽員想把兩份都標成「證實降溫，現場可進入」。學生在安全區讀這些文字，沒有接近現場。

參考答案

（1）可燃物；燃料無法繼續供給。
（2）不能；沒有處置或溫度等原因記錄。
（3）不能；可能仍有餘熱或煙。
（4）留在安全區，不靠近補測，告知可信任成人或專業人員。

答案說明

原因已知與安全已確認不同；沒有火焰不證已冷卻。學生的任務僅為判讀文字。

逐分項規準

分項1｜3分

第1小題：可燃物1分；引用中斷燃料2分。

分項2｜3分

第2小題：不能1分；任一足以辨原因的缺口2分。

分項3｜3分

第3小題：不能1分；餘熱、煙、有害氣體或結構危險任一項2分。

分項4｜3分

第4小題：保持安全／不靠近1.5分；向成人／專業人員求助1.5分。

第7題｜14分

g5s2-science-midterm-a-q07｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s2-science-07 鐵生鏽的條件比較

（1）算兩組的有鏽格數合計及兩組合計差，標明哪組較多。（4分）
（2）資料較支持哪組鏽格較多？引用一組以上的數據，並把結論限在本次條件。（4分）
（3）乾燥組有一片1格，會證明水分完全無關嗎？用整組比較說明。（3分）
（4）若另一批也要比較水分，寫一個應維持相同的條件及其目的。（3分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。
六片同種、同大小、同表面起始無鏽鐵片，觀察區各分20等格，放置6天；含氧環境、溫度及其他條件相同。潮濕組三片有鏽格數為2、4、3；乾燥組三片為0、1、0。每格只要有已確認鏽點算1格，並非整格全鏽。小組想判斷水分條件與本次鏽格數的關係。

參考答案

（1）潮濕9格；乾燥1格；潮濕多8格。
（2）本次6天條件下潮濕組較多；各片2、4、3都高於乾燥組0、1、0。
（3）不會；乾燥組仍比潮濕組少，單片不是推翻全部比較。
（4）相同放置天數，避免時間差混入水分比較。

答案說明

重複模型資料可支持此條件下的趨勢，不證所有乾燥鐵片永不鏽；有鏽格數不能當鏽質量或精確面積。

逐分項規準

分項1｜4分

第1小題：兩組合計各1分；差8給1分；潮濕較多1分。

分項2｜4分

第2小題：潮濕1分；引用至少一組的準確題內數據2分，可用該組原始值、合計或有效組間比較，不要求兩組都寫；限本次／6天1分。

分項3｜3分

第3小題：不會1分；用整組／重複資料比較而非單片2分。

分項4｜3分

第4小題：任何有效控制項1分；說明避免該差異干擾比較2分。材料、大小、表面、氧、溫度、分格尺度、觀察規則等均可。

第8題｜14分

g5s2-science-midterm-a-q08｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s2-science-08 防鏽方法與材料

（1）依哪個情境選候選？選P或Q並引用兩材數字。（4分）
（2）只看未磨損資料會選哪材？這與上一題不同，表示選擇須注意什麼？（4分）
（3）Q的3格能證它適合做承重物件嗎？指出還缺一項證據。（3分）
（4）P磨損後6格，能說保護層任何情況都無效嗎？引用另一筆反查。（3分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。
同種鐵與相同20格區域、同潮濕含氧條件放6天。報告分兩種使用情境：未磨損時，保護材P為1個有鏽格、Q為2格；規定的相同磨損後，P為6格、Q為3格。兩種情境各另有無保護對照，皆為8格；各情境內除保護材外條件相同。要為「容易磨損」的模型用途選後續評估候選，尚未提供承重測試。

參考答案

（1）依相同磨損後，選Q；Q3格少於P6格。
（2）選P；使用或磨損條件改變時，排名可能改變。
（3）不能；缺承重或結構規格。
（4）不能；未磨損P1格少於同情境無保護8格；或磨損後P6格仍少於同情境無保護8格。任一有效比較即可。

答案說明

不同使用條件可能改變相對表現，防鏽表不包含承重證據。未磨損P1對無保護8，或磨損後P6對無保護8，任一同情境比較都可反駁「任何情況都無效」，不要求兩組並列。不教磨損或塗層操作。

逐分項規準

分項1｜4分

第1小題：磨損後情境1分；Q1分；兩數各1分。

分項2｜4分

第2小題：選P2分；指出選擇須配合使用或磨損條件2分。不要求另寫未磨損的數值比較。

分項3｜3分

第3小題：不能1分；承重、接點、結構設計等適用證據任一項2分。

分項4｜3分

第4小題：不能1分；引用同情境的有效P與無保護對照比較2分。未磨損P1格少於無保護8格，或磨損後P6格少於無保護8格，任一即可，不要求兩組都寫。

來源與使用界線

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

本館小五下自然科學完整15課

原始來源欄：https://bstzeng.github.io/elementary/#g5s2
完整來源網址：https://bstzeng.github.io/elementary/#g5s2

依release26保存的完整教材及逐課來源註記；本次未重新連線核對外部網站。情境、數據與作答任務為原創。